使っていないIPにも、通信が届く



NICT · 2026.02.05

誰も使っていないネット上の住所に、何が届く？

2025年、観測用IPあたり **年間約250万パケット**。

記事を読む　　元データ

発表画面：NICT「NICTER観測レポート2025の公開」

ダークネット観測網に届く通信。侵入成功件数でも、日本全体の攻撃件数でもない。

25秒間で、3個以上届く？

X＝観測用IP 1つに、25秒間で届くパケット数。

年250万個を秒に直し、授業では平均を毎秒0.08個に丸める。

$$r \approx \frac{2{,}500{,}000}{365 \times 24 \times 60 \times 60} \approx 0.08 \text{ 個/秒}, \quad t = 25 \text{ 秒}$$

25秒間に3個以上届く確率を求めよ。

独立・一定頻度は授業用の仮定。実際のスキャンは集中して届くこともある。一般家庭のIPの被害率ではない。

チャレンジ①　公式に代入して、表へ

自分で解く　3〜5分 ／ 教科書 p.120

$$\Pr(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \qquad \lambda = rt$$

$$\Pr(X \geq 3) = 1 - \{\Pr(X = 0) + \Pr(X = 1) + \Pr(X = 2)\}$$

$$\lambda = rt = 0.08 \times 25 = 2$$

3個以上の反対は「0・1・2個」。表の平均2.0の列で、この3つの行を読む。 eの値は計算せず、配布のポアソン分布表を使う。

分布表を読んで、答えを出す

行 x ／ 列 μ	2.0
0	**0.135**
1	**0.271**
2	**0.271**

配布表の抜粋。表の μ は、公式の λ と同じ「期間内の平均」。

ポアソン分布表を開く

$$\Pr(X \geq 3) \approx 1 - (0.135 + 0.271 + 0.271) = \boxed{32.3\%}$$

同じ平均・独立を仮定した観測用IPの25秒間についての答え。約3割が「3個以上」になる。

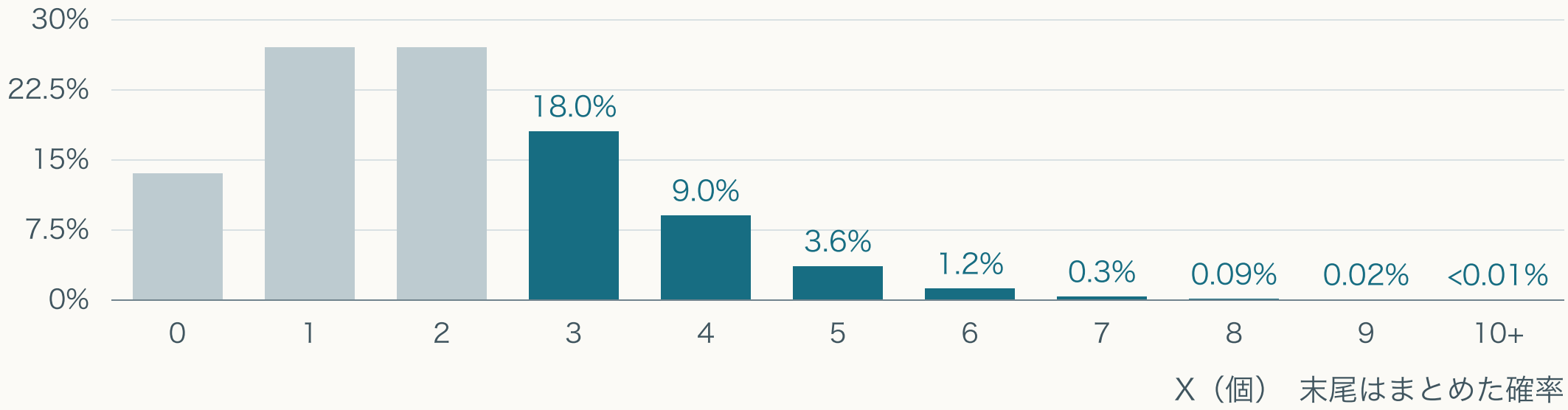
毎秒0.08個は丸めた授業用の平均。パケット数は、攻撃者数・侵入件数・個人の被害確率ではない。

表は小数第3位に丸められているため、答えは近似値。

図で確認　答えに含める棒

求めた確率：約32.3%（配布表の値で計算）

青：求めた結果　灰：それ以外



棒はポアソンモデルの丸め前の確率。解答は配布表の小数第3位を使うため、丸めの差がある。

チャレンジ②　平均個数と、ばらつきは？

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝観測用IP 1つの25秒間のパケット数。$r = 0.08$個/秒、$t = 25$秒。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の頻度という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝観測用IP 1つの25秒間のパケット数。$r = 0.08$個/秒、$t = 25$秒。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = rt$$
$$E(X) = \lambda$$
$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 0.08 \times 25 = 2$$
$$E(X) = 2$$
$$\mathrm{Var}(X) = 2$$

④ 答え・意味

期待値 2個。分散 2個²。

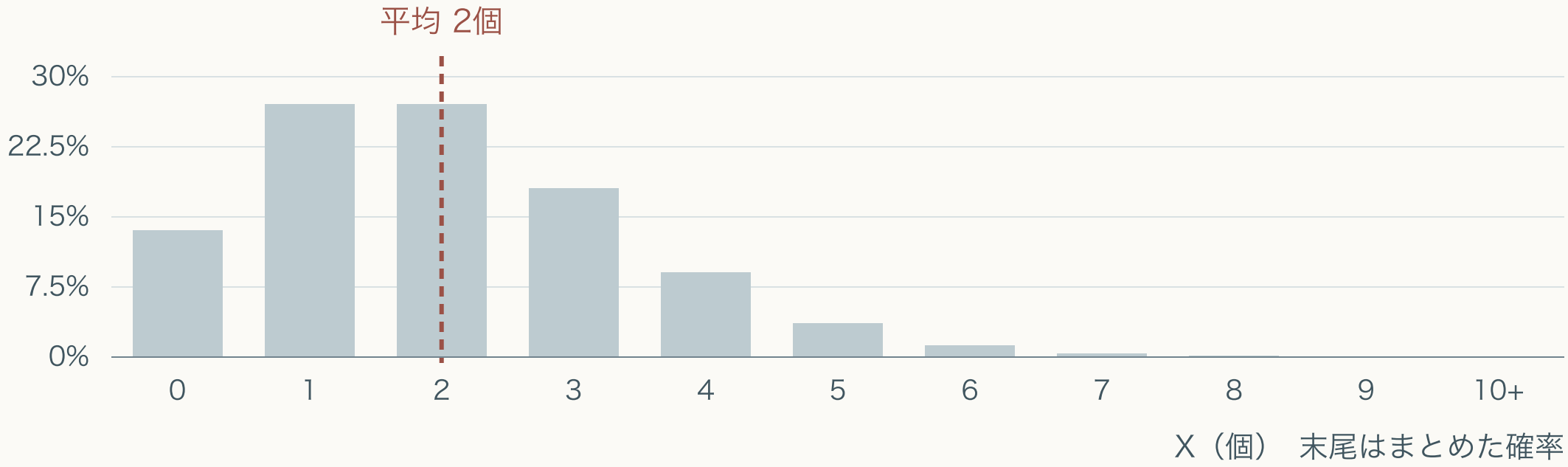
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を%にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：毎秒0.08個は丸めた授業用の平均。パケット数は、攻撃者数・侵入件数・個人の被害確率ではない。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 2個。分散 2個²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 2個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。